

4. Численные методы решения систем нелинейных уравнений

Требуется решить систему нелинейных уравнений вида:

$$\begin{aligned} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\dots \\ F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0. \end{aligned} \quad (4.1)$$

4.1. Метод простой итерации (метод Якоби) для систем нелинейных уравнений

Систему нелинейных уравнений (4.1) после преобразований

$$x_i = x_i - F_i(x)/M_i, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

(здесь M_i определяются из условия сходимости), представим в виде:

$$\begin{aligned} x_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ x_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &\dots \\ x_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned} \quad (4.2)$$

Из системы (4.2) легко получить итерационные формулы метода Якоби. Возьмем в качестве начального приближения какую-нибудь совокупность чисел $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$. Подставляя их в правую часть (4.2) вместо переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, получим новое приближение к решению исходной системы:

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ x_2^{(1)} &= f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ &\dots \\ x_n^{(1)} &= f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{aligned} \quad (4.3)$$

Эта операция получения первого приближения $x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_n^{(1)}$ решения системы уравнения (4.2) называется первым шагом итерации. Под-

ставляя полученное решение в правую часть уравнения (4.2) получим следующее итерационное приближение: $x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(2)}$ и т.д.:

$$x_i^{(k+1)} = f_i(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \quad i = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (4.4)$$

Итерационный процесс можно считать законченным, если все значения переменных $(k+1)$ -ой итерации, отличаются от значений соответствующих переменных предыдущей итерации, на величину по модулю меньшую заданной точности ε , т.е. если:

$$\max_i |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon \quad (4.5)$$

4.2. Метод Зейделя для систем нелинейных уравнений

Метод Зейделя отличается от метода Якоби тем, что вычисления ведутся не по формулам (3.4), а по следующим формулам:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= f_2(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} &= f_3(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ &\dots \\ x_n^{(k+1)} &= f_n(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_n^{(k+1)}) \end{aligned} \quad (4.6)$$

При решении систем нелинейных уравнений необходимо определить приемлемое начальное приближение. Для случая двух уравнений с двумя неизвестными начальное приближение находится графически.

Сходимость метода Зейделя (Якоби тоже) зависит от вида функции в (4.2), вернее она зависит от матрицы, составленной из частных производных:

$$F' = \begin{pmatrix} f'_{11} & f'_{12} & f'_{13} & \dots & f'_{1n} \\ f'_{21} & f'_{22} & f'_{23} & \dots & f'_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ f'_{n1} & f'_{n2} & f'_{n3} & \dots & f'_{nn} \end{pmatrix}, \quad (4.7)$$

где $f'_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$.

Итерационный процесс сходится, если сумма модулей каждой строки F' меньше единицы в некоторой окрестности корня:

$$|f'_{i1}| + |f'_{i2}| + |f'_{i3}| + \dots + |f'_{in}| < 1, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

или

$$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |f'_{ij}| < 1$$

Пример 4.1. Найти решение системы методом Зейделя с точностью $\varepsilon = 0,001$:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= 2 \sin(x+1) - y - 0,5 = 0 \\ G(x, y) &= 10 \cos(y-1) - x + 0,4 = 0 \end{aligned} \quad (4.8)$$

Решение: Представим (4.8) в виде (4.5):

$$\begin{aligned} x &= f_1(x, y) = x - (2 \sin(x+1) - y - 0,5) / M_1 \\ y &= f_2(x, y) = y - (10 \cos(y-1) - x + 0,4) / M_2 \end{aligned} \quad (4.9)$$

Задаем начальные приближения $x_0 = -1$, $y_0 = -0,7$.

Запишем достаточное условие сходимости и определяем M_1 , M_2 :

$$F' = \begin{pmatrix} f'_{1x} & f'_{1y} \\ f'_{2x} & f'_{2y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 2 \cos(x+1) / M_1 & 1 / M_1 \\ -1 / M_2 & 1 + 10 \sin(y-1) / M_2 \end{pmatrix}$$

$$|1 - 2 \cos(x_0 + 1) / M_1| + |1 / M_1| < 1$$

$$|-1 / M_2| + |1 + 10 \sin(y_0 - 1) / M_2| < 1$$

$$|1 - 2 \cos(1+1) / M_1| + |1 / M_1| < 1$$

$$|-1 / M_2| + |1 + 10 \sin(-0,7 - 1) / M_2| < 1$$

$$|1 - 2 / M_1| + |1 / M_1| < 1 \text{ и } |-1 / M_2| + |1 - 9,91665 / M_2| < 1$$

Определяем частные значения $M_1 = 2$, $M_2 = 10$, которые удовлетворяют неравенствам

$$1 - 2/2 + 1/2 < 1 \text{ и } 1/10 - 9,91665/10 < 1$$

Переходим к реализации итерационного процесса:

$$x_{k+1} = x_k - (2 \sin(x_k + 1) - y_k - 0,5) / 2$$

$$y_{k+1} = y_k - (10 \cos(y_k - 1) - x_k + 0,4) / 10$$

$$\begin{aligned} x_1 &= x_0 - (2 \sin(x_0 + 1) - y_0 - 0,5) / 2 = \\ &= -1 - (2 \sin(-1+1) - 0,7 - 0,5) / 2 = -1,1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 - (10 \cos(y_0 - 1) - x_0 + 0,4) / 10 = \\ &= -0,7 - (10 \cos(-0,7 - 1) - 1 + 0,4) / 10 = -0,72116 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - (2 \sin(x_1 + 1) - y_1 - 0,5) / 2 = \\ &= -1,1 - (2 \sin(-1,1+1) - 0,72116 - 0,5) / 2 = -1,11075 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 - (10 \cos(y_1 - 1) - x_1 + 0,4) / 10 = \\ &= -0,72116 - (10 \cos(-0,72116 - 1) - 1,11075 + 0,4) / 10 = -0,72244 \end{aligned}$$

$$x_3 = x_2 - (2 \sin(x_2 + 1) - y_2 - 0,5) / 2 =$$

$$= -1,11075 - (2 \sin(-1,11075 + 1) + 0,72244 - 0,5) / 2 = -1,11145$$

$$y_3 = y_2 - (10 \cos(y_2 - 1) - x_2 + 0,4) / 10 =$$

$$= -0,72244 - (10 \cos(-0,72244 - 1) + 1,11145 + 0,4) / 10 = -0,72252$$

Определяем погрешность по формуле $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon$:

$$|x_3 - x_2| = |-1,11145 + 1,11075| = 0,0007 < \varepsilon = 0,001$$

$$|y_3 - y_2| = |-0,72252 + 0,72244| = 0,00008 < \varepsilon = 0,001$$

Таким образом, имеем решение: $x^* = -1,1115$, $y^* = -0,7225$.

Программа, реализующая решение данной задачи, представлена на рис. 4.1. Исходные данные – начальные приближения x_0 , y_0 , множители M_1 , M_2 , точность ε и максимальное число итераций n .

	A	B	
1	x0	-1	Sub program5()
2	y0	-0,7	x = Cells(1, 2)
3	M1	2	y = Cells(2, 2)
4	M2	10	m1 = Cells(3, 2)
5	e	0,001	m2 = Cells(4, 2)
6	n	10000	eps = Cells(5, 2)
7	x	-1,1112	n = Cells(6, 2)
8	y	-0,72245	For k = 1 To n
			xk = x - (2*Sin(x+1) - y - 0.5) / m1
			yk = y - (10*Cos(y-1) - x + 0.4) / m2
			If Abs(xk-x) < e And Abs(yk-y) < e Then
			Cells(7, 2) = xk
			Cells(8, 2) = yk
			End
			End If
			x = xk
			y = yk
			Next k
			MsgBox "решение не найдено"
			End Sub

Рис. 4.1. Программа решения системы нелинейных уравнений методом Зейделя.

4.3. Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений

Основная идея метода Ньютона состоит в выделении из уравнений системы линейных частей, которые являются главными при малых приращениях аргументов. Это позволяет свести исходную задачу к решению последовательности систем линейных уравнений.

Рассмотрим систему двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными вида:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= 0 \\ G(x, y) &= 0 \end{aligned} \quad (4.10)$$

Пусть известно некоторое приближение x_k, y_k корня x^*, y^* . Тогда поправки $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k, \Delta y_k = y_{k+1} - y_k$ можно найти, решая систему:

$$\begin{aligned} F(x_k + \Delta x_k, y_k + \Delta y_k) &= 0 \\ G(x_k + \Delta x_k, y_k + \Delta y_k) &= 0 \end{aligned} \quad (4.11)$$

Для этого разложим функции F, G в ряд Тейлора по $\Delta x_k, \Delta y_k$. Сохранив только линейные по $\Delta x_k, \Delta y_k$ части, получим систему линейных уравнений

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(x_k, y_k)}{\partial x} \Delta x_k + \frac{\partial F(x_k, y_k)}{\partial y} \Delta y_k &= -F(x_k, y_k) \\ \frac{\partial G(x_k, y_k)}{\partial x} \Delta x_k + \frac{\partial G(x_k, y_k)}{\partial y} \Delta y_k &= -G(x_k, y_k) \end{aligned} \quad (4.12)$$

относительно неизвестных поправок Δx_k , и Δy_k . Решая эту систему линейных уравнений, определяем значения $\Delta x_k, \Delta y_k$.

Таким образом, решение системы уравнений по методу Ньютона состоит в построении итерационной последовательности:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + \Delta x_k \\ y_{k+1} &= y_k + \Delta y_k \end{aligned} \quad (4.13)$$

где $\Delta x_k, \Delta y_k$ - решения систем линейных уравнений, вида (4.12) на каждом шаге итерации.

В методе Ньютона для обеспечения хорошей сходимости также важен правильный выбор начального приближения.

Пример 4.2. Найти решение системы (4.8) методом Ньютона с точностью $\varepsilon = 0,001$.

$$\begin{aligned} F(x, y) &= 2 \sin(x+1) - y - 0,5 = 0 \\ G(x, y) &= 10 \cos(y-1) - x + 0,4 = 0 \end{aligned} \quad (4.13)$$

Решение. Начальные приближения $x_0 = -1, y_0 = -0,7$. Определим частные производные:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} &= 2 \cos(x+1); & \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} &= -1 \\ \frac{\partial G(x, y)}{\partial x} &= -1 & \frac{\partial G(x, y)}{\partial y} &= -10 \sin(y-1) \end{aligned}$$

и, используя (4.12), построим систему линейных уравнений относительно поправок

$$\begin{cases} 2\cos(x_k+1)\Delta x_k & -1\cdot\Delta y_k & = & -2\sin(x_k+1)+y_k+0,5 \\ -1\cdot\Delta x_k & -10\sin(y_k-1)\Delta y_k & = & -10\cos(y_k-1)-x_k+0,4 \end{cases}$$

Подставляя начальные приближения $x_0 = -1$, $y_0 = -0,7$ и решая систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 2\Delta x_0 & -\Delta y_0 & = & -0,2 \\ -\Delta x_0 & +9,9166\Delta y_0 & = & -0,116 \end{cases},$$

определяем поправки на первом шаге итерации

$$\Delta x_0 = -0,1112, \quad \Delta y_0 = -0,0225$$

Далее начальное приближение уточняем по формулам (4.13)

$$x_1 = x_0 + \Delta x_0 = -1 - 0,1112 = -1,1112$$

$$y_1 = y_0 + \Delta y_0 = -0,7 - 0,0225 = -0,7225$$

Подставляя результаты первой итерации $x_1 = -1,1112$, $y_1 = -0,7225$ и решая систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 1,9876\Delta x_1 & -\Delta y_1 & = & -5,5806\cdot 10^{-4} \\ -\Delta x_1 & +9,8852\Delta y_1 & = & 2,4576\cdot 10^{-5} \end{cases},$$

определяем поправки на втором шаге итерации

$$\Delta x_1 = -2,945\cdot 10^{-4} \approx 0,0003, \quad \Delta y_1 = -2,73\cdot 10^{-5} \approx 0,00003$$

Далее x_1 и y_1 уточняем по формулам (4.12)

$$x_2 = x_1 + \Delta x_1 = -1,1112 - 0,0003 \approx -1,1115$$

$$y_2 = y_1 + \Delta y_1 = -0,7225 - 0,00003 \approx -0,7225$$

Определяем погрешность по формуле $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}| < \varepsilon$:

$$|x_2 - x_1| = |\Delta x_1| = 0,0003 < \varepsilon = 0,001$$

$$|y_2 - y_1| = |\Delta y_1| = 0,00003 < \varepsilon = 0,001$$

Таким образом, имеем решение: $x^* = -1,1115$, $y^* = -0,7225$.

Программа, реализующая метод Ньютона для указанной задачи, представлена на рис. 4.2. Исходные данные – начальные приближения x_0 , y_0 , точность ε и максимальное число итераций n .

	A	B
1	x0	-1
2	y0	-0,7
3	e	0,001
4	n	10000
5	x	-1,11149
6	y	-0,72253
7		
8		

```

Sub program6()
    x = Cells(1, 2)
    y = Cells(2, 2)
    e = Cells(3, 2)
    n = Cells(4, 2)
    For k = 1 To n
        F = 2 * Sin(x + 1) - y - 0.5
        G = 10 * Cos(y - 1) - x + 0.4
        Fx = 2 * Cos(x + 1)
        Fy = -1
        Gx = -1
        Gy = -10 * Sin(y - 1)
        D = Fx * Gy - Gx * Fy
        Dx = (G * Fy - F * Gy) / D
        Dy = (F * Gx - G * Fx) / D
        xk = x + Dx
        yk = y + Dy
        If Abs(xk-x) < e And Abs(yk-y) < e Then
            Cells(5, 2) = xk
            Cells(6, 2) = yk
        End If
    Next k
    MsgBox "решение не найдено"
End Sub

```

Рис. 4.2. Программа, реализующая метод Ньютона на языке VBA.

Пример 4.3. Найти решение системы (4.8) с помощью программы Excel.

$$F(x, y) = 2 \sin(x + 1) - y - 0,5 = 0$$

$$G(x, y) = 10 \cos(y - 1) - x + 0,4 = 0$$

Порядок решения.

- 1) Подключить надстройку «Поиск решения» через *Кнопка «Офис»-Параметры Excel-Надстройки-Надстройки Excel-Перейти* (рис. 4.3);
- 2) Ввести в ячейки **A1, B1, C1, D1** заголовки столбцов (рис. 4.4а);
- 3) В ячейку **A2** – начальное приближение для x : **- 1**
- 4) В ячейку **B2** – начальное приближение для y : **- 0,7**
- 5) В ячейку **C2** – формулу $F(x, y)$ **=2*SIN(A2+1)-B2-0,5**
- 6) В ячейку **D2** – формулу $G(x, y)$ **=10*COS(B2-1)-A2+0,4**
- 7) Вызвать диалоговое окно «Поиск решения»: *Данные-Поиск решения* (рис. 4.5)

- 8) В качестве целевой ячейки указываем результат вычисления левой части одного из уравнений, например, $F(x, y)$, т.е. ячейку **C2**
- 9) Для решения уравнения значение $F(x, y) = 0$, поэтому выбираем переключатель «значение», а в соответствующее поле вводим **0**
- 10) Установив курсор в поле «Изменяя ячейки», выделяем ячейки неизвестных x, y , т.е. **A2: B2**
- 11) Остальные уравнения системы рассматриваются как дополнительные ограничения ($G(x, y) = 0$). Нажимаем кнопку «Добавить», отмечаем мышью ячейку **D2** и вводим **=0**
- 12) Нажимаем кнопку «Выполнить». Если решение найдено, появляется окно сообщения предложением сохранить найденное решение или восстановить исходные значения. Нажимаем кнопку ОК.
- 13) В ячейках **A2: B2** - решение системы (рис. 4.4б),
т.е. $x = -1,111$, $y = -0,723$

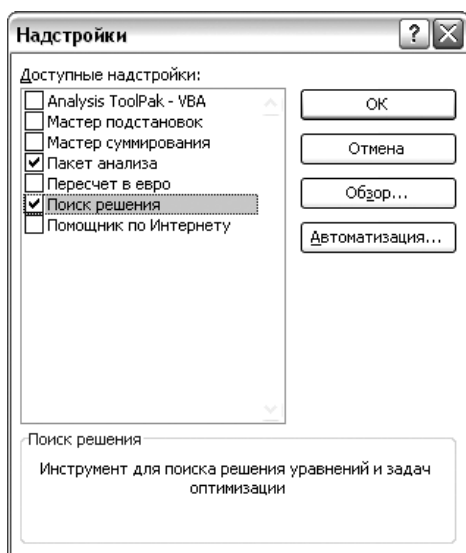


Рис. 4.3. Подключения надстройки «Поиск решения».

а)

	A	B	C	D	E
1	x	y	F	G	
2	-1	-0,7	0,2	1,2712	
3					
4					

б)

	A	B	C	D
1	x	y	F	G
2	-1,111	-0,723	-8,34446E-07	-1,21671E-07
3				

Рис. 4.4. Рабочий лист до и после выполнения поиска решения.

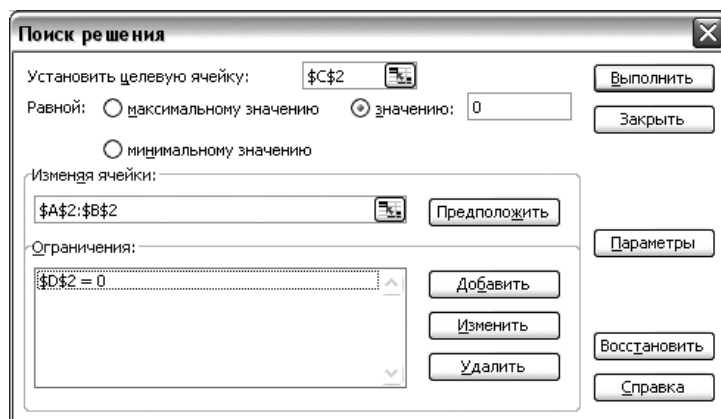


Рис. 4.5. Параметры окна «Поиск решения».

№4. Численное решение систем нелинейных уравнений

Решить систему нелинейных уравнений итерационными методами (методом Ньютона, простых итераций, Зейделя) с точностью 0,001 с помощью Excel и программы на Python:

$$1. \quad \begin{cases} \sin(x-1) = 1,3 - y \\ x - \sin(y+1) = 0,8 \end{cases}$$

$$2. \quad \begin{cases} \sin y + 2x = 2 \\ \cos(x-1) + y = 0,7 \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{cases} \cos(x-1) + y = 0,5 \\ x - \cos y = 3 \end{cases}$$

$$4. \quad \begin{cases} \cos y + x = 1,5 \\ 2y - \sin(x-0,5) = 1 \end{cases}$$

$$5. \quad \begin{cases} \sin(x+1) - y = 1,2 \\ 2x + \cos y = 2 \end{cases}$$

$$6. \quad \begin{cases} \sin(y+0,5) - x = 1 \\ \cos(x-2) + y = 0 \end{cases}$$

$$7. \quad \begin{cases} \sin x + 2y = 2 \\ \cos(y-1) + x = 0,72 \end{cases}$$

$$8. \quad \begin{cases} \cos(y+0,5) + x = 0,8 \\ \sin x - 2y = 1,6 \end{cases}$$

$$9. \quad \begin{cases} \cos x + y = 1,5 \\ 2x - \sin(y-0,5) = 1 \end{cases}$$

$$10. \quad \begin{cases} \sin(y-1) + x = 1,3 \\ y - \sin(x+1) = 0,8 \end{cases}$$

$$11. \quad \begin{cases} \sin(x+0,5) - y = 1 \\ \cos(y-2) + x = 0 \end{cases}$$

$$12. \quad \begin{cases} 2x - \cos(y+1) = 0 \\ y + \sin x = -0,4 \end{cases}$$

$$13. \quad \begin{cases} 2y - \cos(x+1) = 0 \\ x + \sin y = -0,4 \end{cases}$$

$$14. \quad \begin{cases} \cos(y+0,5) - x = 2 \\ \sin x - 2y = 1 \end{cases}$$

$$15. \quad \begin{cases} \cos(x+0,5) - y = 2 \\ \sin y - 2x = 1 \end{cases}$$

$$16. \quad \begin{cases} \sin(x+1) - y = 1 \\ 2x + \cos y = 2 \end{cases}$$

$$17. \quad \begin{cases} \sin(x+2) - y = 1,5 \\ x + \cos(y-2) = -0,5 \end{cases}$$

$$18. \quad \begin{cases} \cos(x-1) + y = 0,8 \\ x - \cos y = 2 \end{cases}$$

$$19. \quad \begin{cases} \sin(y+1) - x = 1,2 \\ 2y + \cos x = 2 \end{cases}$$

$$20. \quad \begin{cases} \sin(x-1) = 1,3 + y \\ x + \sin(y+1) = 0,8 \end{cases}$$

$$21. \quad \begin{cases} \cos(y-1) + x = 0,5 \\ y - \cos x = 3 \end{cases}$$

$$22. \quad \begin{cases} \cos(x+1) - y = 0,5 \\ x + \cos y = 3 \end{cases}$$

$$23. \quad \begin{cases} \sin(x+1) + y = 1,2 \\ 2x - \cos y = 2 \end{cases}$$

$$24. \quad \begin{cases} x - \cos(y+1) = 0 \\ y + 2 \sin x = -0,4 \end{cases}$$

$$25. \quad \begin{cases} \sin x - 2y = 2 \\ \cos(y+1) + x = 0,72 \end{cases}$$

$$26. \quad \begin{cases} \cos(y-0,5) + x = 2 \\ \sin x + 2y = 1 \end{cases}$$

$$27. \quad \begin{cases} \cos x + 2y = 1,5 \\ x - \sin(y-0,5) = 1 \end{cases}$$

$$28. \quad \begin{cases} \sin(x+1) - 2y = 3 \\ x + \cos y = 2 \end{cases}$$

$$29. \quad \begin{cases} \sin(x+0,5) + y = 1,5 \\ \cos(y-2) - x = 1 \end{cases}$$

$$30. \quad \begin{cases} \cos(x-1) + y = 0,8 \\ x + 4 \cos y = 2 \end{cases}$$